UNIVERSITAS PERJUANGAN

MODUL PRAKTIKUM

PEMROGRAMAN INTERNET

PERTEMUAN 3

HTML FORM

MODUL 3
PEMBUATAN FORM

Mata kuliah	Kode MK	SKS	Pertemuan Ke-
Pemrograman Internet	EKK5520238	1	3
Tim Dosen	1. Cepi Rahmat Hidayat, M.Kom 2. Rudi Hartono, M.Kom 3. Teguh Ihlas Ramadhan, M.Kom 4. Teuku Mufizar, M.Kom 5. Shinta Siti Sundari, M.Kom		
Alokasi Waktu	100 Menit (Praktikum)		

1. Tujuan Praktikum

a. Mahasiswa memahami fungsi dan struktur dasar form pada HTML.
b. Mahasiswa mampu menggunakan berbagai elemen from seperti <input>, <textarea>, dan <select>.
c. Mahasiswa dapat membuat form sederhana untuk mengumpulkan data pengguna.

2. Persiapan Folder Kerja

a. Di dalam folder **htdocs** XAMPP (C:\xampp\htdocs), buat folder baru dengan nama: **praktikum_p3_[NIM]**.
b. Buka folder **praktikum_p3_[NIM]** di **VS Code** (*File* > *Open Folder*).
c. Di dalam folder tersebut, buat *file* baru dengan nama: **form.html**.

3. Pengertian Form HTML

Elemen HTML <form> digunakan untuk menampung data input pengguna, dan kemudian data input tadi dikirim ke server untuk diproses. Umumnya pengolahan *form* dilakukan pada *server* dengan menggunakan skrip yang bersifat *server side.* Elemen <form> adalah wadah untuk berbagai jenis elemen masukan, seperti: bidang teks, kotak centang, tombol radio, tombol kirim, dll.

```
<form>
.
form elements
.
</form>
```

4. Atribut Form

Tag **<form> </form>** merupakan tag yang digunakan untuk mendefinisikn sebuah *form* atau digunakan untuk membuat formulir HTML untuk ***input*** pengguna. Tag ini mempunyai beberapa atribut seperti **TARGET, METHOD** dan **ACTION.**

ATRIBUT ACTION

- Untuk menetukan URL atau lokasi dari file yang digunakan untuk mengolah form tersebut.
- Atribut action mendefinisikan tindakan yang akan dilakukan saat formulir dikirimkan. Biasanya data formulir dikirim ke file di server ketika pengguna mengklik tombol kirim.

Contoh: `<form action="halaman_aksi.php">`

ATRIBUT TARGET

Atribut target menentukan tempat untuk menampilkan respons yang diterima setelah mengirimkan formulir.

Contoh:

```
<form action="halaman_aksi.php" target="_blank">
```

Atribut target dapat memiliki salah satu nilai berikut:

Value	Description
_blank	Responsnya ditampilkan di jendela atau tab baru
_self	Respons ditampilkan di jendela saat ini
_parent	Responsnya ditampilkan di bingkai induk
_top	Respons ditampilkan di seluruh isi jendela
framename	Responsnya ditampilkan dalam iframe bernama

Catatan:
Nilai defaultnya adalah **_self** yang berarti respons akan terbuka di jendela saat ini.

ATRIBUT METHOD

- Untuk menentukan metode pengolahan *form*. Pilihan method adalah GET atau POST.
- Atribut metode menentukan metode HTTP yang akan digunakan saat mengirimkan data formulir.
- Data formulir dapat dikirim sebagai variabel URL (dengan metode = "**get**") atau sebagai transaksi kiriman HTTP (dengan metode = "**post**").
- Metode HTTP *default* saat mengirimkan data formulir adalah GET.
  Contoh **GET:**
  ```
  <form action="halaman_aksi.php" method="get">
  ```
  Contoh **POST**:
  ```
  <form action="halaman_aksi.php" method="post">
  ```
- **JANGAN PERNAH** menggunakan GET untuk mengirim data sensitif! (data formulir yang dikirimkan terlihat di URL!)

- Menambahkan data formulir di dalam isi permintaan HTTP (data formulir yang dikirimkan tidak ditampilkan di URL).

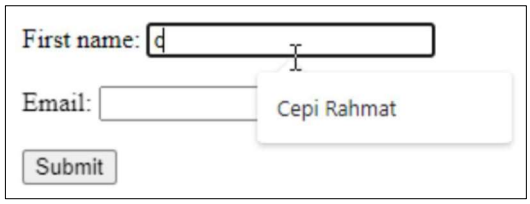
ATRIBUT AUTOCOMPLETE

Atribut Autocomplete menentukan apakah formulir harus mengaktifkan atau menonaktifkan pelengkapan otomatis. Saat autocomplete aktif, browser secara otomatis melengkapi nilai berdasarkan nilai yang telah dimasukkan pengguna sebelumnya.

Contoh script:

```
<form action="halaman_aksi.php" autocomplete="on">
```

Contoh tampilan:



ATRIBUT NOVALIDATE

Atribut novalidate adalah atribut boolean. Jika ada, ini menetapkan bahwa data formulir (input) tidak boleh divalidasi saat diserahkan.

Contoh Script:

```
<form action="halaman_aksi.php" novalidate>
```

ATRIBUT ENCTYPE

Atribut enctype adalah atribut menentukan bagaimana data formulir harus dikodekan saat mengirimkannya ke server. Atribut enctype hanya dapat digunakan jika metode = "post".

Contoh Script:

```
<form action="halaman_aksi.php" enctype="multipart/form-data">
```

5. Elemen Form

Elemen HTML <form> dapat berisi satu atau lebih elemen formulir seperti berikut ini:

<input>	<button>	<output>
<label>	<fieldset>	<option>
<select>	<legend>	<optgroup>
<textarea>	<datalist>	

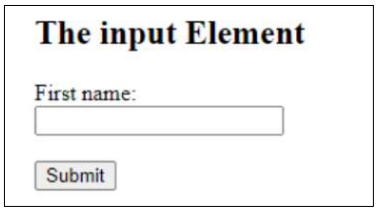
5.1. Elemen <input>

Salah satu elemen form yang paling banyak digunakan adalah elemen <input>. Elemen <input> dapat ditampilkan dalam beberapa cara, bergantung pada atribut type.

Contoh Script:

```
<label for="fname">First name:</label>
<input type="text" id="fname" name="fname">
```

Contoh Output:



5.2. Elemen <label>

Elemen <label> mendefinisikan label untuk beberapa elemen formulir. Elemen <label> berguna bagi pengguna pembaca layar, karena pembaca layar akan membacakan label dengan lantang saat pengguna fokus pada elemen input.
Elemen <label> juga membantu pengguna yang mengalami kesulitan mengklik wilayah yang sangat kecil (seperti tombol radio atau kotak centang) - karena ketika pengguna mengklik teks dalam elemen <label>, tombol radio/kotak centang akan dialihkan. Atribut for pada tag <label> harus sama dengan atribut id pada elemen <input> untuk mengikat keduanya.

5.3. Elemen <select>

Tag **<select> </select>** digunakan untuk mendefinisikan daftar drop-down. Tag ini memiliki beberapa atribut yaitu:

NAME	Mendefinisikan Nama objek select
REQUIRED	Menyatakan bahwa user harus memilih sebelum form disubmit
AUTOFOCUS	Memberitahukan browser agar memfokuskan object

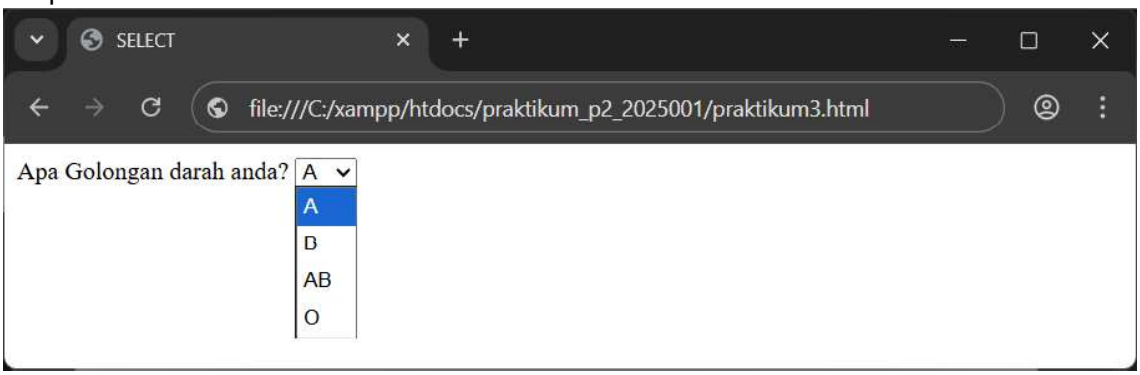
Pilihan yang disediakan oleh tag **<select>** diberikan di dalam tag **<option>**. Tag **<option>** sendiri mempunyai dua atribut yaitu VALUE yang digunakan untuk memberi nama item pilihan dan SELECTED yang menunjukan pilihan default atau dalam kata lain elemen **<option>** akan mendefinisikan opsi yang dapat dipilih.

Contoh:

```
<html>
    <head>
        <title> SELECT </title>
    </head>
    <body>
        <form>
        Apa Golongan darah anda?
        <select name="goldar">
            <option selected value="A">A
            <option value="B">B
            <option value="AB">AB
            <option value="O">O
        </select>
        </form>
```

```
    </body>
</html>
```

Output:



5.4. Elemen <textarea>

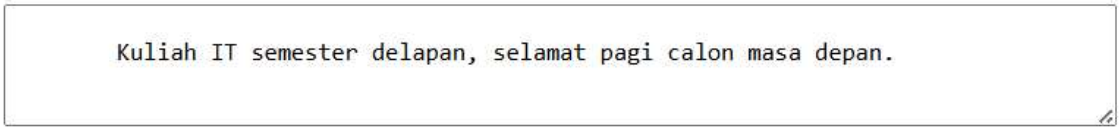
Tag **<textarea> </textarea>** digunakan untuk membuat sebuah kotak teks multibaris. Tag ini mempunyai beberapa atribut yaitu:

NAME	Mendefinisikan Nama Texarea
ROWS	Menentukan berapa jumlah baris textarea
COLS	Menentukan lebar Textarea

Contoh:

```
<html>
    <head>
        <title> Text Area </title>
    </head>
    <body>
        <form>
        <textarea name="namatextarea" rows="4" cols="80">
        Kuliah IT semester delapan, selamat pagi calon masa depan.
        </textarea>
        </form>
    </body>
</html>
```

Contoh Output:



5.5. Element <button>

Elemen <button> mendefinisikan tombol yang dapat diklik :

Contoh:

```
<button type="button" onclick="alert('Hello World!')">Click Me!</button>
```

Output:

Click Me!

5.6. Element <fieldset> dan <legend>

Elemen <fieldset> digunakan untuk mengelompokkan data terkait dalam suatu formulir. Elemen <legend> mendefinisikan keterangan untuk elemen <fieldset>.

Contoh Script :

```
<form action="halaman_aksi.php">
<fieldset>
<legend>Personalia:</legend>
<label for="fname">First name:</label><br>
<input type="text" id="fname" name="fname" value="John"><br>
<label for="lname">Last name:</label><br>
<input type="text" id="lname" name="lname" value="Doe"><br><br>
<input type="submit" value="Submit">
</fieldset>
```

Contoh output:

Personalia:

First name:
John

Last name:
Doe

Submit

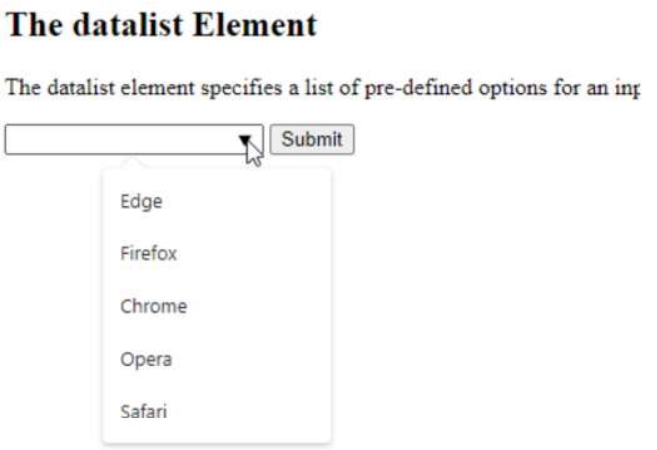
5.7. Element <datalist>

Elemen <datalist> menentukan daftar opsi yang telah ditentukan sebelumnya untuk elemen <input>. Pengguna akan melihat daftar drop-down dari opsi yang telah ditentukan sebelumnya saat mereka memasukkan data. Atribut list elemen <input>, harus mengacu pada atribut id elemen <datalist>.

Contoh:

```
<form action="halaman_aksi.php">
<input list="browsers">
<datalist id="browsers">
<option value="Edge">
<option value="Firefox">
<option value="Chrome">
<option value="Opera">
<option value="Safari">
</datalist>
</form>
```

Contoh Output:



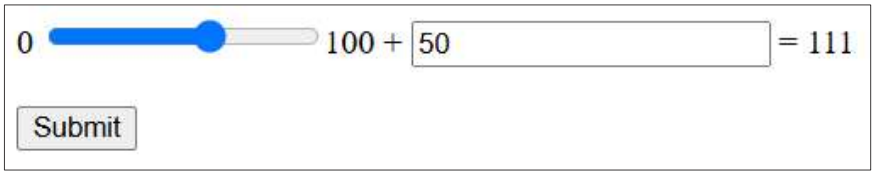
5.8. Elemen <output>

Elemen <output> mewakili hasil penghitungan (seperti yang dilakukan oleh java script).

Contoh:

```
<form action="halaman_aksi.php"
oninput="x.value=parseInt(a.value)+parseInt(b.value)">0
<input type="range" id="a" name="a" value="50">100 +
<input type="number" id="b" name="b" value="50"> =
<output name="x" for="a b"></output>
<br><br>
<input type="submit">
</form>
```

Contoh Output:



6. Tipe-Tipe Input

No	Tag Jenis Input	Keterangan
1	`<input type="text" name="nama" placeholder="Masukan Nama"/>`	Input teks biasa
2	`<input type="date" name="tanggal"/>`	Input jenis tanggal
3	`<input type="number" name="angka" placeholder="Masukan Angka"/>`	Input jenis angka

4	`<select name="nama">`
	`<option value="isi1">Pilihan 1</option>`
	`<option value="isi1">Pilihan 2</option>`
		Pilihan / opsi

	`<option value="isi1">Pilihan 3</option>` `</select>`	
5	`<textarea name="nama" placeholder="Masukan Nama"></textarea>`	Input jenis text uraian
6	`<input type="password">`	Input berupa password
7	`<input type="submit" value="Daftar">`	Input jenis tombol submit
8	`<input type="reset" value="Reset">`	Input jenis tombol reset

9	`<input type="radio" name="pilihan" value="HTML">HTML`
	`<input type="radio" name="pilihan" value ="CSS">CSS`
	`<input type="radio" name="pilihan" value="JavaScript">JavaScript`
		Input opsi type radio Memungkinkan pengguna memilih HANYA SATU dari sejumlah pilihan yang terbatas.

10	`<input type="checkbox" name="pilihan" value="bike">` `I have a bike  ` `<input type="checkbox" name="pilihan" value ="car">` `I have a car  ` `<input type="checkbox" name="pilihan" value="boat">` `I have a boat  ` **Output:** ☐ I have a bike ☐ I have a car ☐ I have a boat	Input opsi type checkbox Kotak centang memungkin-kan pengguna memilih opsi NOL atau LEBIH BANYAK dari sejumlah pilihan terbatas.

11	`<form>`
	`<label for="birthday">Birthday:</label>`
	`<input type="date" id="birthday" name="birthday">`
	`</form>`
		Input date atau memasukan tanggal.

12	`<form>`
	`<label for="email">Enter your email:</label>`
	`<input type="email" id="email" name="email">`
	`</form>`
		Input mail atau memasukan email.

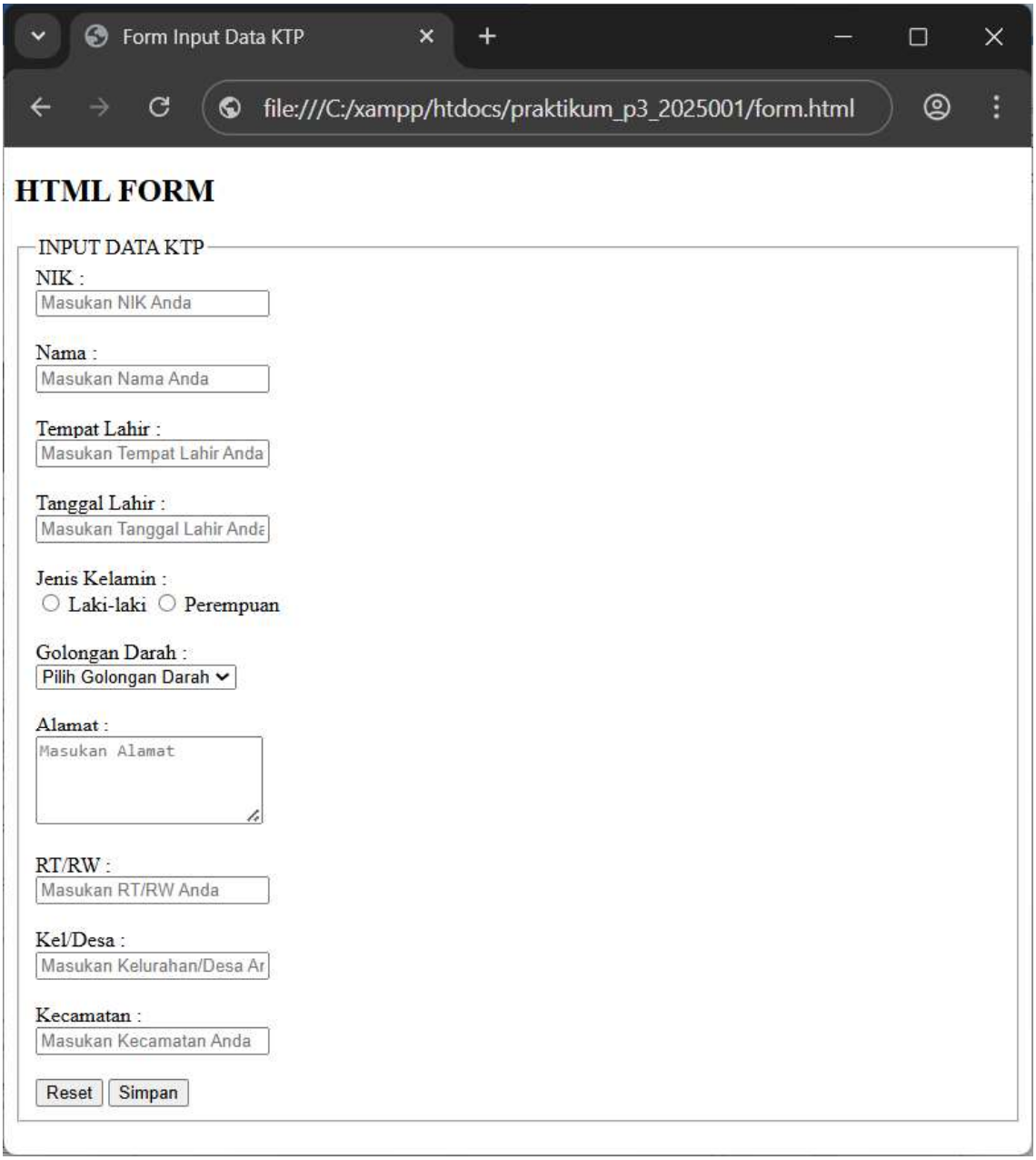
13	`<form>`
	`<label for="quantity">Quantity (between 1 and 5):</label>`
	`<input type="number" id="quantity" name="quantity" min="1" max="5">`
	`</form>`
	Quantity (between 1 and 5): 2
		Input numerik untuk mendefinisikan kolom input numerik
		15

14	`Select file: <input type="file" id="gambar" name="gambar">` Select file: Choose File No file chosen	Input file untuk mendefinisikan bidang pe-milihan file dan tombol "Jelajahi" untuk mengung-gah file.

7. Praktikum Membuat Form Input Data KTP

Silahkan buka file **form.html** kemudian buat formulir input untuk menampung informasi terkait data di KTP dengan HTML Form. Silahkan anda praktekan dengan *text editor* yang tersedia.

Tampilan Akhir:



Kode Lengkap:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Form Input Data KTP</title>
  </head>

  <body>
    <h2>HTML FORM</h2>
    <form action="simpanktp.php" method="POST" autocomplete="on">
      <fieldset>
        <legend>INPUT DATA KTP</legend>

        <!-- Input Identitas -->
        <label for="nik">NIK :</label><br>
        <input type="text" id="nik" name="nik" placeholder="Masukan NIK Anda">
        <br><br>
        <label for="nama">Nama :</label><br>
        <input type="text" id="nama" name="nama" placeholder="Masukan Nama
Anda">
        <br><br>
        <label for="tempat_lahir">Tempat Lahir :</label><br>
        <input type="text" id="tempat_lahir" name="tempat_lahir"
placeholder="Masukan Tempat Lahir Anda">
        <br><br>
        <label for="tanggal_lahir">Tanggal Lahir :</label><br>
        <input type="text" id="tanggal_lahir" name="tanggal_lahir"
placeholder="Masukan Tanggal Lahir Anda">
        <br><br>
        <label>Jenis Kelamin :</label><br>
        <input type="radio" id="laki" name="jenis_kelamin" value="Laki-laki">
        <label for="laki">Laki-laki</label>
        <input type="radio" id="perempuan" name="jenis_kelamin"
value="Perempuan">
        <label for="perempuan">Perempuan</label>
        <br><br>

        <!-- Input Golongan Darah (dropdown/select) -->
        <label for="gol_darah">Golongan Darah :</label><br>
        <select id="gol_darah" name="gol_darah">
          <option value="">Pilih Golongan Darah</option>
          <option value="A">A</option>
          <option value="B">B</option>
          <option value="AB">AB</option>
          <option value="O">O</option>
        </select>
        <br><br>
```

```
        <!-- Input Alamat -->
        <label for="alamat">Alamat :</label><br>
        <textarea id="alamat" name="alamat" rows="4" cols="20"
placeholder="Masukan Alamat"></textarea>
        <br><br>
        <label for="rtrw">RT/RW :</label><br>
        <input type="text" id="rtrw" name="rtrw" placeholder="Masukan RT/RW
Anda">
        <br><br>
        <label for="keldesa">Kel/Desa :</label><br>
        <input type="text" id="keldesa" name="keldesa" placeholder="Masukan
Kelurahan/Desa Anda">
        <br><br>
        <label for="kecamatan">Kecamatan :</label><br>
        <input type="text" id="kecamatan" name="kecamatan" placeholder="Masukan
Kecamatan Anda"><br><br>

        <!-- Tombol reset dan submit -->
        <input type="reset" value="Reset"> <!-- Menghapus semua input -->
        <input type="submit" value="Simpan"> <!-- Mengirim data ke server -->
      </fieldset>
    </form>
  </body>
</html>
```

8. Latihan

Silahkan anda perbaharui contoh file **form.html** diatas dengan aturan sebagai berikut :

a. Di dalam kode, cantumkan identitas anda dengan tag komentar berisi Nama dan NIM anda.
b. Kolom NIK harus tidak bisa diinput menggunakan karakter huruf wajib angka.
c. Kolom Input Tempat Lahir harus bisa dibatasi maksimal memiliki panjang 35 karakter.
d. Kolom Input Tanggal Lahir haruslah menampilkan pilihan tanggal bulan dan tahun.
e. Pada pilihan Gol Darah silahkan masukan pilihan :
   - B
   - AB
   - O
f. Semua kolom harus **wajib** diisi. Jadi apabila masih kosong, tidak boleh bisa disubmit harus ada peringatan.
g. Fokus cursor pertama kali pada saat halaman dimunculkan harus berada pada kolom input NIK.
h. Silahkan lengkapi kolom input yang belum dibuat dan gunakan jenis input yang tepat, kolom input yang harus dibuat seperti :
   - **Provinsi**
   - **Agama**

- **Status Pernikahan**
- **Pekerjaan**
- **Kewarganegaraan**
- **Berlaku Hingga**
- **Input Foto**
- **Tanggal Buat**

i. Untuk kolom input pekerjaan, anda bisa gunakan elemen datalist dimana untuk listnya sebagai berikut :
   - TNI
   - POLRI
   - PNS
   - Wiraswasta
   - Guru
   - Dosen
   - PNS
   - Buruh
   - Petani
   - Lainnya

j. Kumpulkan dalam bentuk **.pdf** dengan ketentuan :
   - screenshoot *script*-nya (tambahkan keterangan untuk masing-masing jawaban bagian **a - i**)
   - screenshoot keseluruhan outputnya.
   - Beri nama file dengan: **Latihan3_Nama_NIM**

9. Tugas

a. Silahkan anda buat halaman FORM PMB (Penerimaan Mahasiswa Baru). Silahkan anda analisis kira-kira data apa saja yang biasanya ada di data PMB.
b. Halaman Form PMB yang sudah anda buat, silahkan kombinasikan dengan layout halaman-halaman yang sebelumnya sudah dibuat di Tugas 2. Atau halaman form ini silahkan kalian simpan di halaman **pmb_[nama].html** jadi pada saat di arahkan ke halaman **pmb_[nama].html** maka akan muncul form PMB ini.
c. Folder di kumpulkan bersamaan dengan tugas pertemuan 2 sebelumnya, tetapi nama folder di ubah menjadi : **Tugas3_Nama_NIM**
d. Folder dikumpulkan dalam format **rar/zip**.